

Exercicio 01:

ALUNO: Rauan Julio Rocha Souza | RA: 22099587-2

ENTRADA: total_rjrs = valor + 72;

LEXEMA	TOKEN
total_rjrs	IDENTIFICADOR
=	ATRIBUICAO
valor	IDENTIFICADOR
+	SOMA
72	INTEIRO
;	PONTO_E_VIRGULA

Exercicio 02:

ALUNO: Rauan Julio Rocha Souza | RA: 22099587-2

=== TESTE A - entrada compacta ===

ENTRADA: int total=valor+10;

LEXEMA	CLASSE	TOKEN
int	LETRA	PALAVRA_RESERVADA
total	LETRA	IDENTIFICADOR
=	SIMBOLO	ATRIBUICAO
valor	LETRA	IDENTIFICADOR
+	SIMBOLO	SOMA
10	DIGITO	INTEIRO
;	SIMBOLO	PONTO_E_VIRGULA

=== TESTE B - espaços e comentário ===

ENTRADA: int total = valor + 10; // este comentario sera ignorado

LEXEMA	CLASSE	TOKEN
int	LETRA	PALAVRA_RESERVADA
total	LETRA	IDENTIFICADOR
=	SIMBOLO	ATRIBUICAO
valor	LETRA	IDENTIFICADOR
+	SIMBOLO	SOMA
10	DIGITO	INTEIRO
;	SIMBOLO	PONTO_E_VIRGULA
// este comentario sera ignorado	COMENTARIO	COMENTARIO_IGNOREADO

=== TESTE C - reservadas e identificadores ===

ENTRADA: int inteiro = 0; while (inteiro < intValor) inteiro = inteiro + 1;

LEXEMA CLASSE TOKEN

```
-----
int LETRA PALAVRA_RESERVADA
inteiro LETRA IDENTIFICADOR
= SIMBOLO ATRIBUICAO
0 DIGITO INTEIRO
; SIMBOLO PONTO_E_VIRGULA
while LETRA PALAVRA_RESERVADA
( SIMBOLO ABRE_PARENTESES
inteiro LETRA IDENTIFICADOR
< SIMBOLO MENOR_QUE
intValor LETRA IDENTIFICADOR
) SIMBOLO FECHA_PARENTESES
inteiro LETRA IDENTIFICADOR
= SIMBOLO ATRIBUICAO
inteiro LETRA IDENTIFICADOR
+ SIMBOLO SOMA
1 DIGITO INTEIRO
; SIMBOLO PONTO_E_VIRGULA
```

=== TESTE C2 - identificador personalizado ===

ENTRADA: int nota_rjrs = 10;

```
LEXEMA CLASSE TOKEN
```

```
-----
int LETRA PALAVRA_RESERVADA
nota_rjrs LETRA IDENTIFICADOR
= SIMBOLO ATRIBUICAO
10 DIGITO INTEIRO
; SIMBOLO PONTO_E_VIRGULA
```

=== TESTE D - caractere inválido ===

ENTRADA: int valor# = 1;

```
LEXEMA CLASSE TOKEN
```

```
-----
int LETRA PALAVRA_RESERVADA
valor LETRA IDENTIFICADOR
# DESCONHECIDO ERRO_LEXICO
= SIMBOLO ATRIBUICAO
1 DIGITO INTEIRO
; SIMBOLO PONTO_E_VIRGULA
```

Exercicio 03:

ALUNO: Rauan Julio Rocha Souza | RA: 22099587-2

Programa corrigido!

Resultado: 30

Exercicio 04:

ALUNO: Rauan Julio Rocha Souza | RA: 22099587-2
ENTRADA: (2 + 3) * 4

```
ENTRANDO em <expr> | lookahead = (  
  ENTRANDO em <term> | lookahead = (  
    ENTRANDO em <factor> | lookahead = (  
      Abrindo parenteses  
      Novo lookahead: 2  
      ENTRANDO em <expr> | lookahead = 2  
        ENTRANDO em <term> | lookahead = 2  
          ENTRANDO em <factor> | lookahead = 2  
            Numero reconhecido: 2  
            Novo lookahead: +  
            SAINDO de <factor> | lookahead = +  
          SAINDO de <term> | lookahead = +  
        Encontrado operador +  
        Novo lookahead: 3  
        ENTRANDO em <term> | lookahead = 3  
          ENTRANDO em <factor> | lookahead = 3  
            Numero reconhecido: 3  
            Novo lookahead: )  
          SAINDO de <factor> | lookahead = )  
        SAINDO de <term> | lookahead = )  
      SAINDO de <expr> | lookahead = )  
    Novo lookahead: *  
    Fechando parenteses  
  SAINDO de <factor> | lookahead = *  
  Encontrado operador *  
  Novo lookahead: 4  
  ENTRANDO em <factor> | lookahead = 4  
    Numero reconhecido: 4  
    Novo lookahead: $FIM$  
  SAINDO de <factor> | lookahead = $FIM$  
SAINDO de <term> | lookahead = $FIM$  
SAINDO de <expr> | lookahead = $FIM$  
  
ENTRADA ACEITA  
RESULTADO DA EXPRESSAO: 20
```

Exercicio 05

ALUNO: Rauan Julio Rocha Souza | RA: 22099587-2

ENTRADA: id+id*id

PILHA	ENTRADA	ACAO
\$ 0	id+id*id\$	SHIFT id -> estado 5
\$ 0 id 5	+id*id\$	REDUCE F -> id
\$ 0 F 3	+id*id\$	REDUCE T -> F
\$ 0 T 2	+id*id\$	REDUCE E -> T
\$ 0 E 1	+id*id\$	SHIFT + -> estado 6
\$ 0 E 1 + 6	id*id\$	SHIFT id -> estado 5
\$ 0 E 1 + 6 id 5	*id\$	REDUCE F -> id
\$ 0 E 1 + 6 F 3	*id\$	REDUCE T -> F
\$ 0 E 1 + 6 T 9	*id\$	SHIFT * -> estado 7
\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7	id\$	SHIFT id -> estado 5
\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 id 5	\$	REDUCE F -> id
\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 F 10	\$	REDUCE T -> T * F
\$ 0 E 1 + 6 T 9	\$	REDUCE E -> E + T
\$ 0 E 1	\$	ACCEPT